

2ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO

- 1) O índice de refração de $n = 15$ pedaços de vidro, selecionados aleatoriamente de um grande lote amostrado de uma empresa de ótica, tem um desvio padrão amostral de 0,012. Supondo que essas medidas podem ser entendidas como uma amostra de população normal, construa o intervalo de 95% confiança para σ , o desvio padrão do índice de refração dessa população.

- 2) Um serviço de teste de produtos de consumo quer estudar o nível de ruído de um novo aspirador de pó. Medindo o nível de ruído de $n = 12$ desses aparelhos, obteve-se os seguintes dados em decibéis.

74,0	78,6	76,8	75,5	73,8	75,6	77,3	75,8	73,9	70,2	81,0	73,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- a) Construa um intervalo de 95% de confiança para o nível de ruído médio (μ) de tais aspiradores de pó.
- b) Construa um intervalo de 99% de confiança para o desvio padrão populacional (σ), que mede a variabilidade do nível de ruído dos aspiradores de pó.
- 3) Em sete estações climáticas na Serra do Mar, o nível de precipitação durante uma tempestade de verão foi medido em 12, 14, 18, 20, 15, 12, e 14 mm. Supondo que esses dados sejam provenientes de uma população normal, construa um intervalo de 90% de confiança para o nível de precipitação médio (m) e o desvio padrão (σ) da precipitação em tempestades de verão na Serra do mar.
- 4) Utilizando as informações fornecidas na tabela de contingência a seguir, que é o resultado de um levantamento amostral conduzido na faculdade, decida se o interesse e a capacidade dos alunos em estudar uma língua estrangeira, são independentes ao nível de 0,05 de significância.

		Capacidade			Σ
		Pouca	Média	Alta	
Interesse	Pouco	28	17	15	
	Médio	20	40	20	
	Alto	12	28	40	
Σ					

- 5) Num estudo para determinar se há alguma relação entre o padrão de vestuário de funcionários de bancos e sua progressão profissional, uma amostra de tamanho $n = 500$ forneceu os resultados amostrados abaixo:

		Velocidade de Progressão			Σ
		Lenta	Média	Rápida	
Vestuário	Formal	28	17	15	
	Social	20	40	20	
	Casual	12	28	40	
Σ					

Use o nível de 5% de significância para testar se realmente há relação entre o padrão de vestuário dos funcionários de bancos e sua progressão profissional.

- 6) A distribuição do número de fêmeas em 160 ninhadas de quatro camundongos é a seguinte:

Número de Fêmeas	Número de Ninhadas
0	12
1	37
2	55
3	47
4	9

Teste ao nível de 0,01 de significância se esses dados podem ser considerados amostras aleatórias de uma população binomial com $n=4$ e $p=0,50$.

- 7) A distribuição do número de avistamentos de onças pardas durante 100 excursões turísticas no Parque do Cerrado no interior de SP, Brasil, é a seguinte:

Número de Onça Parda	Avistamentos	Número de Excursões
0		70
1		23
2		7
3		0

Sabendo que para a distribuição de Poisson com as probabilidades de 0, 1, 2, 3 "sucessos" são, respectivamente 0,61; 0,3; 0,08 e 0,01, teste ao nível de 5% de significância se os dados relativos a onças pardas avistadas podem ser considerados uma amostra aleatória de uma população com distribuição de Poisson com $\lambda = 0,5$.

- 8) Os dados de 10 anos revelam que numa certa cidade não houve eventos de chuvas extremas em 57 meses, houve um evento de chuva extrema em 36 meses, dois eventos de chuvas extremas em 15 meses, três ou mais eventos de chuvas extrema em 12 meses. Verifica se, ao nível de 5% de significância, esses dados apoiam a alegação de que as probabilidades de 0, 1, 2 e 3 eventos de chuvas extremas em um mês qualquer sejam, respectivamente, 40%, 30%, 20% e 10%.